

UNIVERSIDAD DEL VALLE DE GUATEMALA

Facultad de Ingeniería



Proyecto TiendaDB

Enya Ayleen Gálvez Hernández – 24693

Lynette García Pérez

CC3088 Bases de Datos 1, Sección 41

Guatemala, 01 de mayo del 2026

Índice

Diagrama ER	3
Diagrama ER a Modelo Relacional	4
Generalización (Nivel 1)	4
Especializaciones (y Generalización Nivel 2)	4
Entidades Regulares	4
Relaciones N:M	4
Descripción Detallada de Tablas	5
ACTOR_COMERCIAL (Generalización)	5
PROVEEDOR (Especialización de ACTOR_COMERCIAL)	5
EMPLEADO (Especialización de ACTOR_COMERCIAL)	5
CLIENTE (Especialización de ACTOR_COMERCIAL)	6
GERENTE (Especialización de EMPLEADO)	6
ALMACENISTA (Especialización de EMPLEADO)	6
CAJERO (Especialización de EMPLEADO)	7
PRODUCTO	7
CATEGORIA	8
VENTA	8
FACTURA	8
PRESENTE_EN (N:M VENTA ↔ PRODUCTO)	9
PROVEE (N:M PROVEEDOR ↔ PRODUCTO)	9
Dependencias Funcionales	10
Generalización y especializaciones	10
Entidades regulares	10
Relaciones N:M	10
Llaves Candidatas e Identificación de Llaves Primarias	10
Normalización hasta 3FN	11
Forma No Normal (0FN)	11
Anomalías de la 0FN:	12
Primera Forma Normal (1FN)	12

Segunda Forma Normal (2FN)	13
VENTA_BASE (análisis de dependencias)	13
VENTA_PROD (análisis de dependencias)	14
PROD_PROV (análisis de dependencias)	15
Esquema ahora en 2FN	15
Tercera Forma Normal (3FN)	16
Esquema ahora en 3FN	16

Diagrama ER

Figura 1: Imagen del DER que contiene las entidades y relaciones de la base de datos de este proyecto

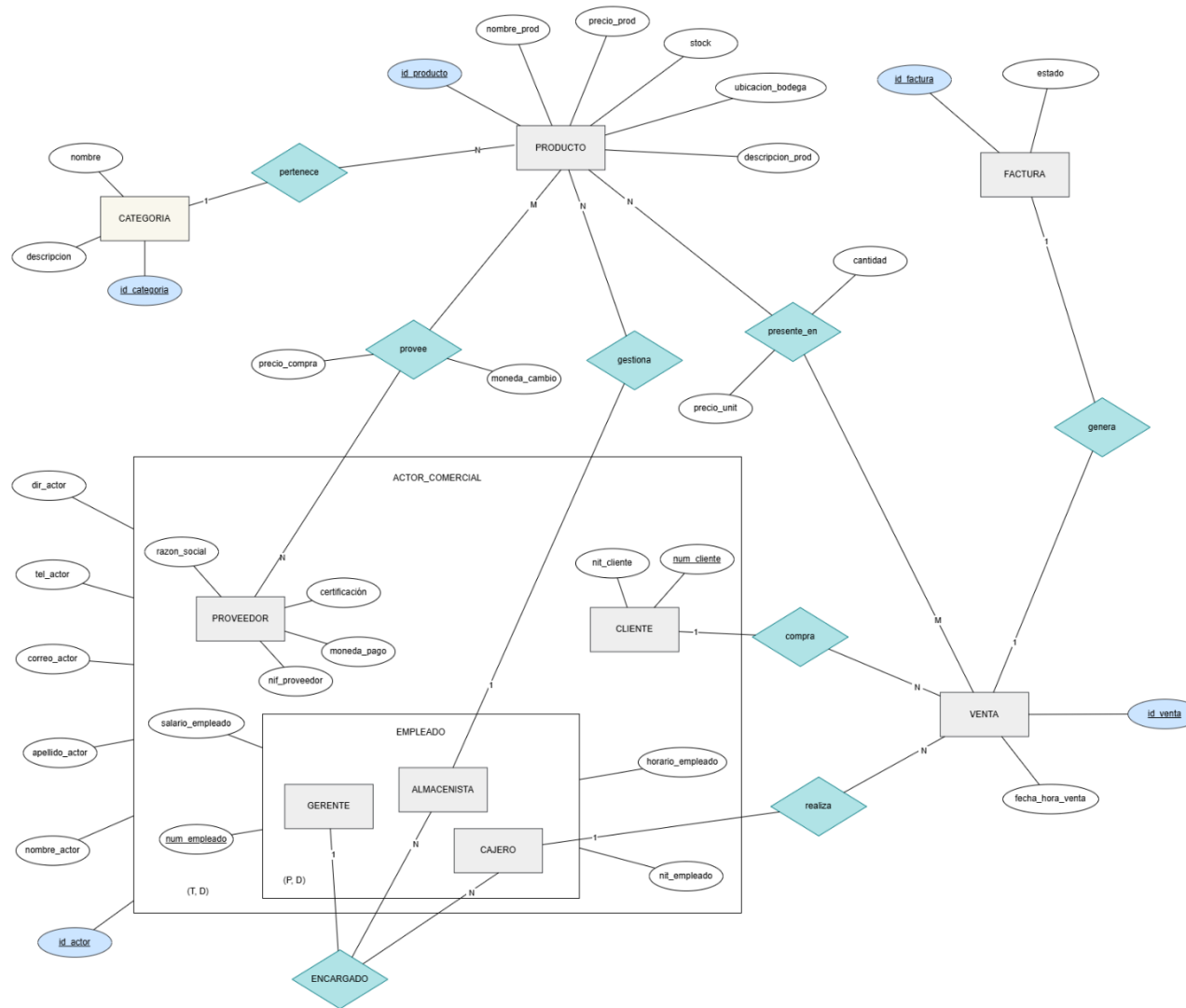


Diagrama ER a Modelo Relacional

Clave de estilos: Llave primaria Llave foránea

Generalización (Nivel 1)

ACTOR_COMERCIAL (id_actor, nombre_actor, apellido_actor, correo_actor, tel_actor, dir_actor)

Especializaciones (y Generalización Nivel 2)

Heredan los atributos de la generalización ACTOR_COMERCIAL y usan la llave id_actor.

PROVEEDOR (id_actor, razon_social, nif_proveedor, moneda_pago, certificacion)

EMPLEADO (id_actor, num_empleado, puesto_empleado, salario_empleado, nit_empleado, horario_empleado)

CLIENTE (id_actor, num_cliente, nit_cliente)

GERENTE (id_actor)

ALMACENISTA (id_actor, id_act_gerente)

CAJERO (id_actor, id_act_gerente)

Entidades Regulares

CATEGORIA (id_categoria, nombre, descripcion)

PRODUCTO (id_producto, nombre_prod, descripcion_prod, precio_prod, precio_compra, stock, ubicación_bodega, id_categoria, id_act_almacenista)

VENTA (id_venta, fecha_hora_venta, id_actor_cliente, id_act_cajero)

FACTURA (id_factura, estado, id_venta)

Relaciones N:M

PRESENTE_EN (id_venta, id_producto, cantidad, precio_unit)

PROVEE (id_proveedor, id_producto, precio_compra, moneda_cambio)

Descripción Detallada de Tablas

ACTOR_COMERCIAL (Generalización)

Atributo	Descripción
<u>id_actor</u>	Identificador único del actor comercial (PK compartida con especializaciones)
nombre_actor	Nombre de la persona
apellido_actor	Apellido de la persona
correo_actor	Correo electrónico de contacto
tel_actor	Teléfono de contacto
dir_actor	Dirección física

PROVEEDOR (Especialización de ACTOR_COMERCIAL)

Atributo	Descripción
<u>id_actor</u>	PK heredada de ACTOR_COMERCIAL; también FK
razon_social	Razón social o nombre comercial de la empresa proveedora
nif_proveedor	Número de identificación fiscal del proveedor
moneda_pago	Moneda en la que se pactan los pagos al proveedor
certificacion	Certificaciones o estatus del proveedor

EMPLEADO (Especialización de ACTOR_COMERCIAL)

Atributo	Descripción
<u>id_actor</u>	PK heredada de ACTOR_COMERCIAL; también FK
num_empleado	Número asignado al empleado cuando se registró en la tienda

Atributo	Descripción
puesto_empleado	Cargo o puesto laboral del empleado
salario_empleado	Salario mensual
nit_empleado	NIT fiscal del empleado
horario_empleado	Horario de trabajo asignado

CLIENTE (Especialización de ACTOR_COMERCIAL)

Atributo	Descripción
<u>id_actor</u>	PK heredada de ACTOR_COMERCIAL; también FK
nit_cliente	NIT fiscal utilizado por el cliente para facturación
num_cliente	Número asignado al cliente cuando realizó su primera compra en la tienda

GERENTE (Especialización de EMPLEADO)

Atributo	Descripción
<u>id_actor</u>	PK heredada de EMPLEADO; también FK.

ALMACENISTA (Especialización de EMPLEADO)

Atributo	Descripción
<u>id_actor</u>	PK heredada de EMPLEADO; también FK.
<u>id_act_gerente</u>	Identificador del gerente encargado de supervisar al almacenista (FK → GERENTE).

CAJERO (Especialización de EMPLEADO)

Atributo	Descripción
<u>id_actor</u>	PK heredada de EMPLEADO; también FK.
<u>id_act_gerente</u>	Identificador del gerente encargado de supervisar al almacenista (FK → GERENTE).

PRODUCTO

Atributo	Descripción
<u>id_producto</u>	Identificador único del producto
nombre_prod	Nombre del producto
descripcion_prod	Descripción detallada del producto
precio_prod	Precio de venta al cliente
precio_compra	Precio de compra base (precio específico por proveedor en PROVEE)
stock	Cantidad disponible en inventario
ubicacion_bodega	Ubicación física del producto en bodega
<u>id_categoria</u>	Categoría a la que pertenece el producto (FK → CATEGORIA)
<u>id_act_almacenista</u>	Almacenista responsable de la gestión física y ubicación en bodega del producto (FK → ALMACENISTA).

CATEGORIA

Atributo	Descripción
<u>id_categoria</u>	Identificador único de la categoría
nombre	Nombre de la categoría (ej. Electrónica, Alimentos)
descripcion	Descripción detallada de la categoría

VENTA

Atributo	Descripción
<u>id_venta</u>	Identificador único de la venta
fecha_hora_venta	Fecha y hora de la transacción
<u>id_act_cliente</u>	Actor comercial en rol de cliente que realiza la compra (FK → CLIENTE)
<u>id_act_cajero</u>	Actor comercial en rol de empleado que procesa la venta (FK → CAJERO)

FACTURA

Atributo	Descripción
<u>id_factura</u>	Identificador único de la factura
estado	Estado de la factura (ej. Pagada, Pendiente, Anulada)
<u>id_venta</u>	Venta que origina esta factura (FK → VENTA)

PRESENTE_EN (N:M VENTA ↔ PRODUCTO)

Atributo	Descripción
<u>id_venta</u>	Venta de la línea (PK compuesta + FK → VENTA)
<u>id_producto</u>	Producto vendido (PK compuesta + FK → PRODUCTO)
cantidad	Unidades vendidas del producto en esta venta
precio_unit	Precio unitario registrado al momento de la venta (histórico)

PROVEE (N:M PROVEEDOR ↔ PRODUCTO)

Atributo	Descripción
<u>id_act_proveedor</u>	Proveedor que suministra el producto (PK + FK → PROVEEDOR.id_lector)
<u>id_producto</u>	Producto suministrado (PK + FK → PRODUCTO)
precio_compra	Precio de compra acordado con este proveedor para este producto
moneda_cambio	Moneda en que se expresa el precio de compra en esta relación

Dependencias Funcionales

Generalización y especializaciones

$\text{id_actor} \rightarrow [\text{nombre_actor}, \text{apellido_actor}, \text{correo_actor}, \text{tel_actor}, \text{dir_actor}]$

$\text{id_actor} \rightarrow [\text{razon_social}, \text{nif_proveedor}, \text{moneda_pago}, \text{certificación}]$

$\text{id_actor} \rightarrow [\text{num_empleado}, \text{puesto_empleado}, \text{salario_empleado}, \text{nit_empleado}, \text{horario_empleado}]$

$\text{id_actor} \rightarrow [\text{num_cliente}, \text{nit_cliente}]$

$\text{id_actor} \rightarrow \text{id_act_gerente}$

Entidades regulares

$\text{id_categoria} \rightarrow \text{nombre}, \text{descripcion}$

$\text{id_producto} \rightarrow [\text{nombre_prod}, \text{descripcion_prod}, \text{precio_prod}, \text{precio_compra}, \text{stock}, \text{ubicación_bodega}, \text{id_categoria}, \text{id_act_almacenista}]$

$\text{id_venta} \rightarrow [\text{fecha_hora_venta}, \text{id_act_cliente}, \text{id_act_cajero}]$

$\text{id_factura} \rightarrow [\text{estado}, \text{id_venta}]$

Relaciones N:M

$[\text{id_venta}, \text{id_producto}] \rightarrow [\text{cantidad}, \text{precio_unit}]$

$[\text{id_act_proveedor}, \text{id_producto}] \rightarrow [\text{precio_compra}, \text{moneda_cambio}]$

Llaves Candidatas e Identificación de Llaves Primarias

- ACTOR_COMERCIAL: **id_actor**
- PROVEEDOR: **id_actor**, num_proveedor, nif_proveedor
- EMPLEADO: **id_actor**, num_empleado, nit_empleado
- CLIENTE: **id_actor**, num_cliente, nit_cliente
- GERENTE / ALMACENISTA / CAJERO: **id_actor**
- CATEGORIA: **id_categoria**
- PRODUCTO: **id_producto**
- VENTA: **id_venta**

- FACTURA: id factura, id_venta
- PRESENTE_EN: (id_venta, id_producto)
- PROVEE: (id_act_proveedor, id_producto)

Normalización hasta 3FN

Forma No Normal (0FN)

TIENDA(

id_venta, fecha_hora_venta, id_factura, estado_factura,

-- Datos del cliente (se repiten en todas las ventas para el mismo cliente)

id_act_cliente, num_cliente, nit_cliente, nombre_actor_cliente, apellido_actor_cliente, correo_actor_cliente, tel_actor_cliente, dir_actor_cliente,

-- Datos del cajero (se repiten en todas las ventas realizadas por el mismo cajero)

id_act_cajero, num_empleado_cajero, puesto_cajero, salario_cajero, nit_empleado_cajero, horario_cajero, nombre_actor_cajero, apellido_actor_cajero,

-- Datos del gerente que supervisa al cajero (se repiten en todas las ventas de todos los cajeros bajo su cargo)

id_act_gerente_cajero, num_empleado_gerente_caj, nombre_gerente_caj, apellido_gerente_caj,

-- Datos del producto y categoría (se repiten cada vez que se vende el mismo producto y cada vez que se vende un producto de la misma categoría)

id_producto, nombre_prod, descripcion_prod, precio_prod, precio_compra_base, stock, ubicacion_bodega, id_categoria, nombre_categoria, descripcion_categoria,

-- Datos del almacenista (se repiten por cada producto que este almacenista tenga asignado)

id_act_almacenista, num_empleado_almacenista, puesto_almacenista, nombre_actor_almacenista, apellido_actor_almacenista,

-- Datos del gerente que supervisa al almacenista (se repiten en todas las ventas de todos los cajeros bajo su cargo)

id_act_gerente_almacen, nombre_gerente_alm, apellido_gerente_alm,

-- Datos de transacción de productos

cantidad_vendida, precio_unitario_venta,

-- Datos de provisión (se repite por cada producto suministrado por un proveedor

id_act_proveedor, id_prov, razon_social_proveedor, nif_proveedor,
moneda_pago_proveedor, certificacion_proveedor, precio_compra_proveedor,
moneda_cambio_proveedor

)

Anomalías de la 0FN:

- Grupo repetitivo de primer nivel: el bloque de producto (id_producto, nombre_prod, ..., almacenista, gerente_almacen, y sub-bloque de proveedor) se repite por cada línea de la venta.
- Grupo repetitivo de segundo nivel (anidado): dentro de cada producto, el bloque del proveedor (id_act_proveedor, razon_social, ...) se repite por cada proveedor que suministra ese producto.
- Datos del cliente, cajero y su gerente se repiten en cada fila de cada venta que realice ese cliente o cajero.
- Datos del almacenista y su gerente se repiten en cada fila de cada venta que contenga un producto bajo su cargo.
- Datos de categoría se repiten en cada fila de cada producto que pertenezca a esa categoría.

Primera Forma Normal (1FN)

VENTA_BASE (

id_venta, fecha_hora_venta, id_factura, estado_factura, id_act_cliente, num_cliente,
nit_cliente, nombre_actor_cliente, apellido_actor_cliente, correo_actor_cliente,
tel_actor_cliente, dir_actor_cliente, id_act_cajero, num_empleado_cajero, puesto_cajero,
salario_cajero, nit_empleado_cajero, horario_cajero, nombre_actor_cajero,
apellido_actor_cajero, correo_actor_cajero, tel_actor_cajero, dir_actor_cajero,
id_act_gerente_cajero, num_empleado_gerente_caj, puesto_gerente_caj,
nombre_actor_gerente_caj, apellido_actor_gerente_caj

)

VENTA_PROD (

id_venta, id_producto, nombre_prod, descripcion_prod, precio_prod,
precio_compra_base, stock, ubicacion_bodega, id_categoria, nombre_categoria,
descripcion_categoria, cantidad_vendida, precio_unitario_venta, id_act_almacenista,
num_empleado_almacenista, puesto_almacenista, salario_almacenista,
nit_empleado_almacenista, horario_almacenista, nombre_actor_almacenista,
apellido_actor_almacenista, correo_actor_almacenista, id_act_gerente_almacenista,
num_empleado_gerente_alm, puesto_gerente_alm, nombre_actor_gerente_alm,
apellido_actor_gerente_alm

)

PROD_PROV (

id_producto, id_act_proveedor, razon_social, nif_proveedor, moneda_pago, certificacion,
nombre_actor_proveedor, apellido_actor_proveedor, correo_actor_proveedor,
tel_actor_proveedor, dir_actor_proveedor, precio_compra_acordado, moneda_cambio

)

Resultado:

Con esto, ahora cada campo contiene un único valor escalar. No existen grupos repetitivos ni anidamientos. La relación cumple 1FN. Se identifican dependencias funcionales para aplicar 2FN.

- VENTA_BASE contiene datos transaccionales, incluyendo datos del cliente, cajero, gerente (por relación con el cajero) y factura.
- VENTA_PROD contiene datos del producto, categoría, almacenista, gerente (por relación con el almacenista) y datos de transacción.
- PROD_PROV contiene datos del proveedor y precio acordado por producto.

Segunda Forma Normal (2FN)

VENTA_BASE (análisis de dependencias)

Determinante	Dependiente(s)	Tipo de Dependencia
--------------	----------------	---------------------

id_venta	fecha_hora_venta, id_act_cliente, id_act_cajero, id_factura, estado_factura	Completa
id_act_cliente	num_cliente, nit_cliente, nombre_actor_cliente, apellido_actor_cliente, correo_actor_cliente, tel_actor_cliente, dir_actor_cliente	Transitiva vía id_act_cliente — se tratará en 3FN
id_act_cajero	num_empleado_cajero, puesto_cajero, salario_cajero, nit_empleado_cajero, horario_cajero, nombre_actor_cajero, apellido_actor_cajero	Transitiva vía id_act_cajero — se tratará en 3FN
id_act_cajero	id_act_gerente_cajero, num_empleado_gerente_caj, nombre_gerente_caj, apellido_gerente_caj	Transitiva vía id_act_cajero (el gerente depende del cajero, no de la venta) — se tratará en 3FN
id_factura	estado_factura	Transitiva vía id_factura — se tratará en 3FN

VENTA_PROD (análisis de dependencias)

Determinante	Dependiente(s)	Tipo de Dependencia
id_venta, id_producto	cantidad_vendida, precio_unitario_venta	Completa
id_producto	nombre_prod, descripcion_prod, precio_prod, precio_compra_base, stock, ubicacion_bodega, id_categoria, nombre_categoria, descripcion_categoria	Parcial
id_producto	id_act_almacenista, num_empleado_almacenista, puesto_almacenista,	Parcial

Determinante	Dependiente(s)	Tipo de Dependencia
id_act_almacenista	nombre_actor_almacenista, apellido_actor_almacenista id_act_gerente_almacen, nombre_gerente_alm, apellido_gerente_alm	Parcial
id_categoria	nombre_categoria, descripcion_categoria	Transitiva vía id_categoria — se tratará en 3FN

PROD_PROV (análisis de dependencias)

Determinante	Dependiente(s)	Tipo de Dependencia
id_producto, id_act_proveedor	precio_compra_proveedor, moneda_cambio_proveedor	Completa
id_act_proveedor	id_prov, razon_social_proveedor, nif_proveedor, moneda_pago_proveedor, certificacion_proveedor	Parcial

Esquema ahora en 2FN

PRESENTE_EN (id_venta, id_producto, cantidad_vendida, precio_unitario_venta)

PROVEE (id_act_proveedor, id_producto, precio_compra_proveedor,
moneda_cambio_proveedor)

VENTA (id_venta, fecha_hora_venta, id_act_cliente, id_act_cajero, id_factura, estado_factura)

PRODUCTO_BASE (id_producto, nombre_prod, descripcion_prod, precio_prod,
precio_compra_base, stock, ubicacion_bodega, id_categoria, id_act_almacenista)

PROVEEDOR_BASE (id_act_proveedor, id_prov, razon_social_proveedor, nif_proveedor,
moneda_pago_proveedor, certificacion_proveedor)

Resultado:

Ya no hay dependencias parciales gracias a que:

- Solo los atributos que dependen del par completo (id_venta, id_producto) se encuentran en PRESENTE_EN.
- Solo el precio y la moneda dependen del par completo proveedor-producto.
- Los atributos que dependen únicamente de id_venta se encuentran en VENTA.
- Los atributos que dependen únicamente de id_producto se encuentran se han asignado en PRODUCTO_BASE.
- Los datos propios del proveedor (dependientes únicamente de id_act_proveedor) se han asignado a PROVEEDOR_BASE.

Tercera Forma Normal (3FN)

En el análisis de la 2FN se encontraron varias dependencias transitivas, pero ahora se encuentran también:

- id_act_almacenista $\rightarrow$ id_act_gerente_almacen, nombre_gerente_alm, apellido_gerente_alm
- id_act_gerente_cajero $\rightarrow$ num_empleado_gerente_caj, nombre_gerente_caj, apellido_gerente_caj
- id_act_gerente_almacen $\rightarrow$ nombre_gerente_alm, apellido_gerente_alm

Esquema ahora en 3FN

ACTOR_COMERCIAL (id_actor, nombre_actor, apellido_actor, correo_actor, tel_actor, dir_actor)

CLIENTE (id_actor, num_cliente, nit_cliente)

EMPLEADO (id_actor, num_empleado, puesto_empleado, salario_empleado, nit_empleado, horario_empleado)

GERENTE (id_actor)

CAJERO (id_actor, id_act_gerente)

ALMACENISTA (id_actor, id_act_gerente)

PROVEEDOR (id_actor, razon_social, nif_proveedor, moneda_pago, certificacion)

CATEGORIA (id_categoria, nombre, descripcion)

PRODUCTO (id_producto, nombre_prod, descripcion_prod, precio_prod, precio_compra_base,
stock, ubicacion_bodega, id_categoria, id_act_almacenista)

VENTA (id_venta, fecha_hora_venta, id_act_cliente, id_act_cajero)

FACTURA (id_factura, estado, id_venta)

PRESENTE_EN (id_venta, id_producto, cantidad_vendida, precio_unitario_venta)

PROVEE (id_act_proveedor, id_producto, precio_compra_proveedor,
moneda_cambio_proveedor)

Resultado:

Ya no hay dependencias transitivas (atributos no llave que dependen de otros atributos no llave) gracias a que:

- Se resolvieron las transitividades donde los datos personales dependían del rol (cliente, empleado, etc.). Ahora, todos los datos comunes residen en ACTOR_COMERCIAL y las especializaciones solo contienen sus atributos propios y su relación jerárquica.
- Los datos de la factura y su estado se extrajeron de la venta, ya que el estado dependía del ID de factura y no directamente del ID de venta.
- Los atributos de nombre y descripción de categoría ahora dependen únicamente de id_categoria, eliminando la transitividad que existía en la tabla de productos.
- Las tablas de CAJERO y ALMACENISTA conservan únicamente la referencia al gerente encargado (id_act_gerente), resolviendo la cadena de dependencia donde el gerente dependía del empleado y este de la transacción.
- Tablas como PRODUCTO y VENTA ahora contienen solo sus atributos directos y las llaves foráneas necesarias para reconstruir el modelo mediante vínculos.